Gradiente de R^n

Regla de la cadena, por qué $\vec{\nabla} = -\vec{\nabla}'$ y su uso en las cargas de polarización

Apuntes del 20 de octubre de 2026

Hilo conductor. Todo descansa en una observación: R^n depende de las seis coordenadas (x, y, z, x', y', z') *solo a través de la distancia* R, y R depende de ellas solo a través de las *diferencias* $x - x'$, $y - y'$, $z - z'$. De lo primero sale (i) que el gradiente es radial y se calcula con la regla de la cadena; de lo segundo, (ii) que derivar respecto del punto fuente solo cambia el signo. El caso $n = -1$ es el paso del potencial de Coulomb $1/R$ a su campo $\vec{R}/R^3$; su versión con $\vec{\nabla}'$, $\vec{\nabla}'(1/R) = \hat{u}_R/R^2$, es la llave que convierte el potencial de un material polarizado en el de unas cargas ρ_P y σ_P (sección 5).

1. Planteamiento

El punto fuente es $\vec{r}\,' = (x', y', z')$ y el punto campo $\vec{r} = (x, y, z)$. El vector relativo, su módulo y su versor son

$$\vec{R} = \vec{r} - \vec{r}\,' = R_x\,\hat{u}_x + R_y\,\hat{u}_y + R_z\,\hat{u}_z, \qquad R_x = x - x',\ R_y = y - y',\ R_z = z - z', \tag{1.1}$$

$$R = \left[R_x^2 + R_y^2 + R_z^2\right]^{1/2}, \qquad \hat{u}_R = \frac{\vec{R}}{R} \quad (\vec{R} = R\,\hat{u}_R). \tag{1.2}$$

Queremos demostrar que, para cualquier n real y $R \neq 0$,

$$\vec{\nabla}(R^n) = -\vec{\nabla}'(R^n) = n\,R^{n-1}\,\hat{u}_R = n\,R^{n-2}\,\vec{R}. \tag{1.3}$$

2. Las piezas

2.1 R^n es una función compuesta

Definimos $h(u) = u^n$. Entonces $R^n = h\big(R(x, y, z)\big)$: la dependencia en x pasa *entera* por R. La regla de la cadena da

$$\frac{\partial R^n}{\partial x} = h'(R)\,\frac{\partial R}{\partial x} = \frac{\partial R^n}{\partial R}\,\frac{\partial R}{\partial x}. \tag{2.1}$$

El problema se reduce a dos derivadas de una variable.

2.2 Derivada exterior: $\partial R^n/\partial R$

Es la regla de la potencia, $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}u}u^n = nu^{n-1}$:

$$\frac{\partial R^n}{\partial R} = n\,R^{n-1}. \tag{2.2}$$

Vale para **cualquier** $n \in \mathbb{R}$ (negativo, fraccionario…) porque $R > 0$. De ahí la hipótesis $R \neq 0$:

- si $n < 1$, R^{n-1} no está definido en $R = 0$;
- además R no es derivable en $\vec{r} = \vec{r}\,'$: su gráfica tiene allí un vértice en forma de cono (como $|x|$ en una dimensión).

2.3 Derivada interior: $\partial R/\partial x$

Derivamos $R = \left[(x-x')^2 + (y-y')^2 + (z-z')^2\right]^{1/2}$ respecto de x, con todo lo demás fijo. Es otra regla de la cadena (raíz de un polinomio):

$$\frac{\partial R}{\partial x} = \tfrac{1}{2}\left[\cdots\right]^{-1/2} \cdot 2(x-x') \cdot \underbrace{\frac{\partial (x-x')}{\partial x}}_{=1} = \frac{x-x'}{R} = \frac{R_x}{R}. \tag{2.3}$$

Interpretación. R_x/R es el coseno director de $\vec{R}$ con el eje x: la distancia crece al mover x tanto más cuanto más alineado esté $\vec{R}$ con ese eje.

3. Demostración

3.1 Componente x

Sustituyendo (2.2) y (2.3) en (2.1) y juntando potencias ($R^{n-1}/R = R^{(n-1)-1}$):

$$\frac{\partial R^n}{\partial x} = n\, R^{n-1}\, \frac{R_x}{R} = n\, R^{n-2}\, R_x. \tag{3.1}$$

3.2 Componentes y, z: simetría

R es simétrica en las tres coordenadas. Repitiendo (2.3) con y o z se obtiene $\partial R/\partial y = R_y/R$ y $\partial R/\partial z = R_z/R$, luego

$$\frac{\partial R^n}{\partial y} = n\, R^{n-2}\, R_y, \qquad \frac{\partial R^n}{\partial z} = n\, R^{n-2}\, R_z. \tag{3.2}$$

3.3 Agrupando en el gradiente

Por definición, $\vec{\nabla} f = \frac{\partial f}{\partial x}\hat{u}_x + \frac{\partial f}{\partial y}\hat{u}_y + \frac{\partial f}{\partial z}\hat{u}_z$. El factor nR^{n-2} es un *escalar común* a las tres componentes y sale fuera; lo que queda entre paréntesis es exactamente (1.1):

$$\vec{\nabla}(R^n) = nR^{n-2}(R_x\,\hat{u}_x + R_y\,\hat{u}_y + R_z\,\hat{u}_z) = nR^{n-2}\,\vec{R}. \tag{3.3}$$

Finalmente, con $\vec{R} = R\,\hat{u}_R$ de (1.2):

$$nR^{n-2}\,\vec{R} = nR^{n-2}\,R\,\hat{u}_R = n\,R^{n-1}\,\hat{u}_R. \tag{3.4}$$

3.4 La igualdad con $-\vec{\nabla}'$

$\vec{\nabla}'$ deriva respecto de las coordenadas *de la fuente*. Como R depende de x' solo a través de $x-x'$, la derivada interior cambia de signo:

$$\frac{\partial R}{\partial x'} = \tfrac{1}{2}\left[\cdots\right]^{-1/2} \cdot 2(x-x') \cdot \underbrace{\frac{\partial (x-x')}{\partial x'}}_{=-1} = -\frac{R_x}{R}. \tag{3.5}$$

La derivada exterior (2.2) no cambia, de modo que cada componente de $\vec{\nabla}'(R^n)$ es la de $\vec{\nabla}(R^n)$ con signo opuesto: $\vec{\nabla}'(R^n) = -\vec{\nabla}(R^n)$. Esto completa (1.3). ∎

4. Comprobaciones e interpretación

- $n = 1$**:** $\vec{\nabla} R = \hat{u}_R$. La distancia crece a ritmo 1 al alejarse radialmente de la fuente, y no crece al moverse en perpendicular (sobre una esfera centrada en $\vec{r}\,'$).
- $n = 2$**:** $\vec{\nabla}(R^2) = 2\vec{R}$. Se comprueba a mano: $\partial_x\left[(x-x')^2 + \cdots\right] = 2(x-x')$.
- $n = -1$ **(Coulomb):**

$$\vec{\nabla}\left(\frac{1}{R}\right) = -\frac{1}{R^2}\,\hat{u}_R = -\frac{\vec{R}}{R^3}. \tag{4.1}$$

  Con $V = \dfrac{q}{4\pi\varepsilon_0 R}$ y $\vec{E} = -\vec{\nabla} V$ se obtiene $\vec{E} = \dfrac{q}{4\pi\varepsilon_0}\dfrac{\vec{R}}{R^3}$: el campo de una carga puntual.

Idea geométrica. R^n tiene simetría esférica alrededor de $\vec{r}\,'$: es constante sobre cada esfera $R = \text{cte}$. El gradiente es perpendicular a las superficies de nivel, así que *tiene* que ser radial, $\propto \hat{u}_R$; y su módulo es la derivada en la dirección radial, $\mathrm{d}(R^n)/\mathrm{d}R = nR^{n-1}$. La cuenta en cartesianas solo confirma esto componente a componente:

$$\vec{\nabla} f(R) = f'(R)\,\hat{u}_R, \qquad \vec{\nabla}' f(R) = -f'(R)\,\hat{u}_R \qquad \text{para cualquier } f \text{ derivable.} \tag{4.2}$$

La demostración de arriba es exactamente esta con $f(R) = R^n$: el único ingrediente fue $\partial R/\partial x = R_x/R$, que no depende de f.

5. Aplicación: cargas de polarización

Un dieléctrico polarizado ocupa una región V' limitada por la superficie cerrada $S' = \partial V'$, de normal exterior $\hat{n}$. Su estado se describe con la *polarización* $\vec{P}(\vec{r}\,')$: el momento dipolar por unidad de volumen. Queremos ver por qué su potencial es el de unas cargas

$$\phi(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int_{V'} \frac{\rho_P}{R}\,\mathrm{d}V' + \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\oint_{S'} \frac{\sigma_P}{R}\,\mathrm{d}S', \qquad \rho_P = -\vec{\nabla}'\cdot\vec{P}, \quad \sigma_P = \vec{P}\cdot\hat{n}. \tag{5.1}$$

5.1 Paso 1: del dipolo a $\vec{\nabla}'(1/R)$

Un dipolo $\vec{p}$ en $\vec{r}\,'$ crea en $\vec{r}$ el potencial $\phi = \dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0}\dfrac{\vec{p}\cdot\hat{u}_R}{R^2}$. El trozo $\mathrm{d}V'$ del material es un dipolo $\mathrm{d}\vec{p} = \vec{P}\,\mathrm{d}V'$, y sumando (superposición)

$$\phi(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int_{V'} \frac{\vec{P}\cdot\hat{u}_R}{R^2}\,\mathrm{d}V'. \tag{5.2}$$

Ahora entra (1.3). Con $n = -1$ y en su versión con $\vec{\nabla}'$:

$$\vec{\nabla}'\left(\frac{1}{R}\right) = -\vec{\nabla}\left(\frac{1}{R}\right) = -(-1)R^{-2}\,\hat{u}_R = +\frac{\hat{u}_R}{R^2}. \tag{5.3}$$

Por tanto el integrando es $\dfrac{\vec{P}\cdot\hat{u}_R}{R^2} = \vec{P}\cdot\vec{\nabla}'\left(\dfrac{1}{R}\right)$.

Por qué $\vec{\nabla}'$ y no $\vec{\nabla}$. Integramos en $\vec{r}\,'$, que es donde vive $\vec{P}$. Para mover derivadas de un factor a otro dentro de la integral (paso 2) y luego usar Gauss (paso 3), las derivadas tienen que ser respecto de la *variable de integración*. Con $\vec{\nabla}$ no se podría: $\vec{P}$ no depende de $\vec{r}$.

Signo. $\hat{u}_R$ apunta de la fuente al punto campo. Desplazar la fuente $\vec{r}\,'$ en la dirección $+\hat{u}_R$ la acerca a $\vec{r}$: R decrece y $1/R$ crece. Por eso $\vec{\nabla}'(1/R)$ apunta según $+\hat{u}_R$, al revés que $\vec{\nabla}(1/R)$.

5.2 Paso 2: regla del producto (integración por partes en 3D)

Para un escalar f y un vector $\vec{A}$,

$$\vec{\nabla}' \cdot (f\vec{A}) = f\,\vec{\nabla}' \cdot \vec{A} + \vec{A} \cdot \vec{\nabla}' f. \tag{5.4}$$

Basta mirar una componente: $\partial_{x'}(fA_x) = f\,\partial_{x'}A_x + A_x\,\partial_{x'}f$ (regla del producto de una variable) y sumar las tres. Con $f = 1/R$ y $\vec{A} = \vec{P}$, y despejando el término que aparece en (5.2):

$$\frac{\vec{P}\cdot\hat{u}_R}{R^2} = \vec{P}\cdot\vec{\nabla}'\left(\frac{1}{R}\right) = -\frac{\vec{\nabla}'\cdot\vec{P}}{R} + \vec{\nabla}'\cdot\left(\frac{\vec{P}}{R}\right). \tag{5.5}$$

La idea es la de integrar por partes: pasamos la derivada de $1/R$ a $\vec{P}$ a cambio de una *derivada total*, que se integrará en el borde. Aquí se necesita que $\vec{P}$ sea de clase C^1 en V'.

5.3 Paso 3: teorema de la divergencia

Integrando (5.5) en V',

$$\phi(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\left[\int_{V'} \frac{-\vec{\nabla}'\cdot\vec{P}}{R}\,\mathrm{d}V' + \int_{V'} \vec{\nabla}'\cdot\left(\frac{\vec{P}}{R}\right)\mathrm{d}V'\right]. \tag{5.6}$$

El teorema de la divergencia, $\int_{V'} \vec{\nabla}'\cdot\vec{F}\,\mathrm{d}V' = \oint_{S'} \vec{F}\cdot\hat{n}\,\mathrm{d}S'$, aplicado a $\vec{F} = \vec{P}/R$, da

$$\int_{V'} \vec{\nabla}'\cdot\left(\frac{\vec{P}}{R}\right)\mathrm{d}V' = \oint_{S'} \frac{\vec{P}\cdot\hat{n}}{R}\,\mathrm{d}S'. \tag{5.7}$$

Cada término tiene ya la forma de un potencial de Coulomb, $\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int \frac{(\text{carga})}{R}$: llamando ρ_P y σ_P a los numeradores se obtiene (5.1).

5.4 Paso 4: el punto $R = 0$ (si $\vec{r} \in V'$)

Si el punto campo está dentro del material, $1/R$ explota en $\vec{r}\,' = \vec{r}$ y el teorema de la divergencia no se puede aplicar directamente. Se excluye una bola B_ε de radio ε alrededor de $\vec{r}$, se repiten los pasos 2–3 en $V' \setminus B_\varepsilon$ (allí todo es regular) y se hace $\varepsilon \to 0$. Llamando $M = \max|\vec{P}|$ y $M' = \max|\vec{\nabla}'\cdot\vec{P}|$:

- **Integrales de volumen.** Los integrandos son $O(1/R^2)$ y $O(1/R)$, y en esféricas $\mathrm{d}V' = R^2\,\mathrm{d}R\,\mathrm{d}\Omega$ anula la singularidad. Por ejemplo, $\left|\int_{B_\varepsilon} \frac{\vec{\nabla}'\cdot\vec{P}}{R}\,\mathrm{d}V'\right| \le M'\int_0^\varepsilon \frac{4\pi R^2}{R}\,\mathrm{d}R = 2\pi M'\varepsilon^2 \to 0$.
- **Superficie de la bola** (aparece como borde extra): $\left|\oint_{\partial B_\varepsilon} \frac{\vec{P}\cdot\hat{n}}{R}\,\mathrm{d}S'\right| \le M\,\frac{4\pi\varepsilon^2}{\varepsilon} = 4\pi M\varepsilon \to 0$.

Todo lo que se añade o quita al excluir la bola tiende a cero, y el resultado se mantiene.

5.5 Interpretación: cargas ligadas

- $\sigma_P = \vec{P}\cdot\hat{n}$**.** En el interior, la carga positiva de un dipolo se compensa con la negativa del vecino. En la superficie no hay vecino: «asoma» carga, positiva donde $\vec{P}$ sale ($\vec{P}\cdot\hat{n} > 0$) y negativa donde entra.

- $\rho_P = -\vec{\nabla}' \cdot \vec{P}$**.** Si $\vec{P}$ no es uniforme, la compensación interior falla: donde las flechas de $\vec{P}$ divergen sale más carga positiva de la que entra y queda un defecto negativo. Si $\vec{P}$ es constante, $\rho_P = 0$ y solo hay carga superficial.
- **Carga total nula.** Con $\mathrm{d}\vec{S}' = \hat{n}\,\mathrm{d}S'$ y otra vez el teorema de la divergencia,

$$Q_P = -\int_{V'} \vec{\nabla}' \cdot \vec{P}\,\mathrm{d}V' + \oint_{S'} \vec{P} \cdot \hat{n}\,\mathrm{d}S' = -\oint_{S'} \vec{P} \cdot \mathrm{d}\vec{S}' + \oint_{S'} \vec{P} \cdot \mathrm{d}\vec{S}' = 0. \tag{5.8}$$

  Es lo esperable: cada dipolo es neutro, y por tanto también cualquier conjunto de ellos.

Resumen del enlace. La única pieza «de cálculo» que hizo falta fue (5.3), el caso $n = -1$ de (1.3) con $\vec{\nabla}'$. Gracias a ella, el integrando dipolar se escribe como un gradiente respecto de la fuente, y el resto es regla del producto más teorema de la divergencia.